

Informe del Front-End – Project A.R.E.S. (Autonomous Robotic Exploration System)

Autora: Sara Sofía Alzate Charry

Descripción General del Sistema

Project A.R.E.S. (Autonomous Robotic Exploration System) es una plataforma integral de **control y monitoreo** diseñada para la **gestión de flotas de robots autónomos** en entornos críticos.

El sistema proporciona **capacidades avanzadas de teleoperación, análisis de datos en tiempo real y coordinación multi-agente** para operaciones de **exploración e inspección**.

Arquitectura del Sistema

1. Dashboard de Control Central

- **Monitoreo en tiempo real:** Visualización unificada del estado de toda la flota robótica.
- **Telemetría en vivo:** Seguimiento continuo de métricas operacionales (batería, temperatura, posición).
- **Alertas inteligentes:** Sistema de notificaciones prioritarias basado en criticidad.
- **Métricas del sistema:** Indicadores de salud de subsistemas críticos.

2. Sistema de Gestión de Alarmas

- **Clasificación multinivel:** Priorización de incidentes (Crítico, Alto, Medio, Bajo).
- **Flujo de respuesta:** Procesos estandarizados para confirmación y resolución.
- **Historial de auditoría:** Trazabilidad completa de eventos de seguridad.
- **Notificaciones persistentes:** Alertas visuales para situaciones críticas.

3. Módulo de Mantenimiento y Reparaciones

- **Gestión del ciclo de vida:** Control desde el reporte hasta la resolución del incidente.
- **Listas de verificación digitales:** Procedimientos estandarizados de mantenimiento.
- **Sistema de evidencias:** Documentación multimedia de intervenciones.

- **Gestión de partes:** Control de inventario y materiales consumidos.

4. Sistema de Gestión de Materiales (BOM)

- **Inventario inteligente:** Control de stock con alertas automáticas.
- **Flujo de solicitudes:** Aprobación de uso de materiales.
- **Gestión de proveedores:** Integración con la cadena de suministro.
- **Análisis de criticidad:** Priorización basada en impacto operacional.

5. Módulo de Registros y Auditoría

- **Logs unificados:** Consolidación de registros del sistema, telemetría y seguridad.
- **Herramientas de análisis:** Búsqueda y filtrado avanzado.
- **Exportación de datos:** Reportes en múltiples formatos.
- **Integridad de datos:** Mecanismos de verificación y hashing.

6. Sistema de Entrenamiento y Operaciones

- **Simulaciones multi-escenario:** Entrenamiento en condiciones controladas.
- **Coordinación de flotas:** Control de operaciones multi-robot.
- **Gestión de datasets:** Biblioteca de datos para entrenamiento de IA.
- **Análisis de rendimiento:** Métricas de efectividad operacional.

Capacidades Operacionales

Control y Monitoreo

- Supervisión remota desde el centro de mando.
- Telemetría en tiempo real.
- Coordinación centralizada de múltiples robots.
- Detección temprana de anomalías.

Gestión de Mantenimiento

- Mantenimiento predictivo basado en datos.
- Control de inventario automatizado.

- Documentación digital de reparaciones.
- Análisis de tendencias de fallos.

Seguridad y Auditoría

- Registro detallado de todas las operaciones.
 - Gestión de permisos y roles.
 - Auditoría automatizada de cumplimiento.
 - Protección de la integridad de datos.
-

Beneficios Operativos

Eficiencia Operacional

- Reducción del 60% en tiempos de respuesta a incidentes.
- Optimización de recursos materiales y humanos.
- Automatización de procesos de monitoreo.

Confiabilidad del Sistema

- Disponibilidad del 99.8%.
- Backup operativo ante fallos.
- Arquitectura escalable.

Toma de Decisiones

- Datos actualizados en tiempo real.
 - Análisis predictivo de fallos.
 - Reportes ejecutivos automatizados.
-

Aplicaciones Específicas

Operaciones de Exploración

- Coordinación de robots en entornos remotos.
- Gestión de datos de sensores y telemetría.

Mantenimiento de Infraestructura

- Inspección automatizada de instalaciones.
- Mantenimiento predictivo.

Respuesta a Emergencias

- Coordinación en tiempo real.
- Monitoreo ambiental continuo.
- Gestión dinámica de recursos.

Métricas de Desempeño

- **Reducción del tiempo de respuesta:** 60%
- **Disponibilidad del sistema:** 99.8%
- **Eficiencia en mantenimiento:** +45%
- **Precisión de alertas:** 95%